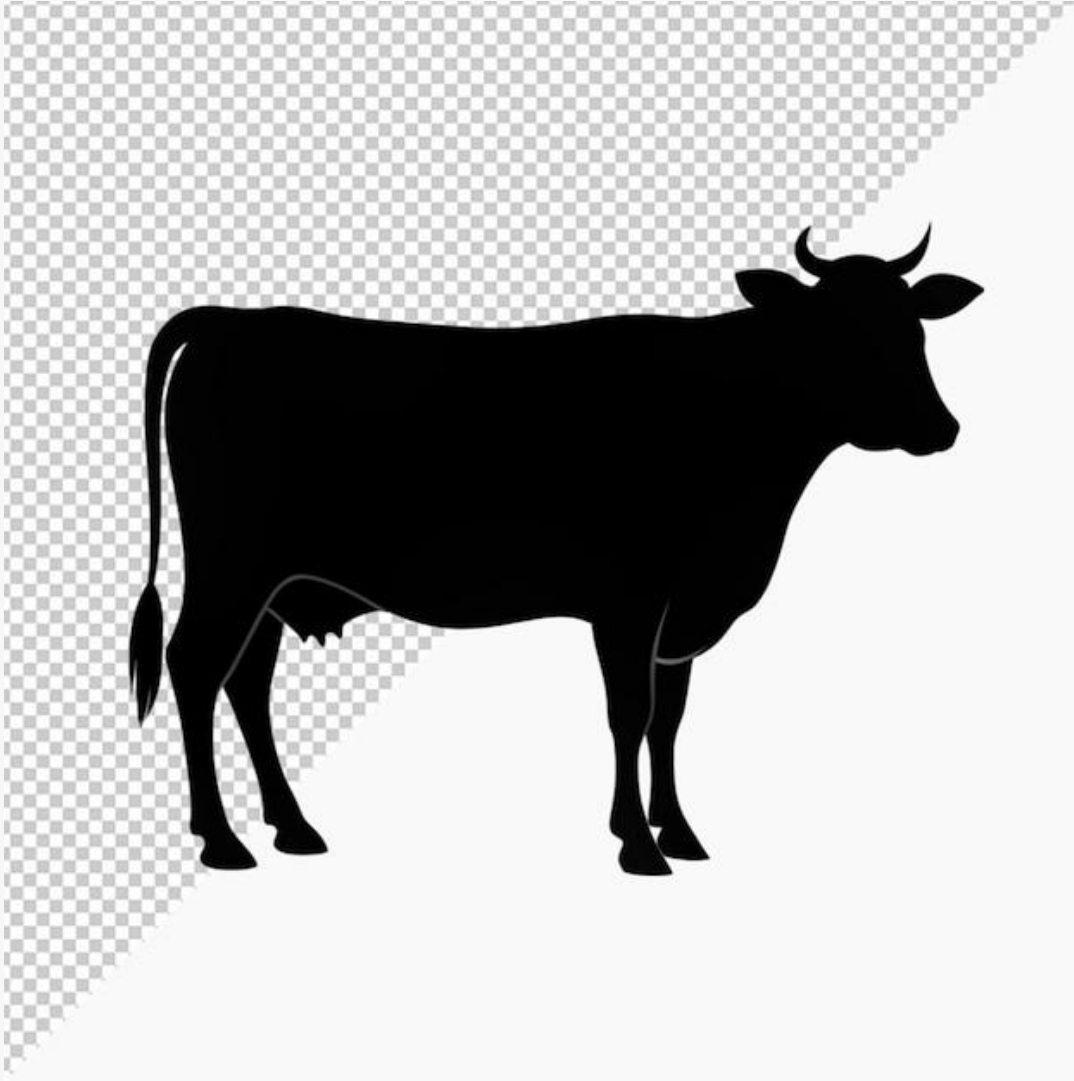


מבחן פרמוטציות (Permutation Test)

או

מדריך הרפתן
למודלים סטטיסטיים

נכתב על ידי אריאל וינגוט





רקע – דילמה בעקבות התגשמות של חלום

מזל טוב!

זכיתם בלוטו וסוף סוף תוכלו להגשים את החלום שלכם מילדות- להיות רפתנים!
אז קניתם 20 פרות והכל נראה מצוין. לא עובר יום וממליצים לכם על תוסף תזונה
חדש בשוק: חלבפרומקס®- שנאמר עליו שהוא "בממוצע מעלה את ייצור החלב!".

אתם סקפטיים אז אתם מבצעים ניסוי:

- 10 פרות אקראיות נבחרות כקבוצת ביקורת.
 - 10 פרות אקראיות אחרות מקבלות את התוסף.
- אחרי 30 יום אתם בודקים את תוצאות הניסוי:

הניסוי הצליח!

קבוצת התוסף אכן מייצרת יותר חלב בממוצע!



אז הכל טוב,
נכון?

מה אם התוסף לא עשה כלום?

למרות ההצלחה של התוסף, המדגם שלנו מאוד קטן - מה אם גורמים חיצוניים השפיעו על תנובת החלב? הרי רק קנינו את הפרות! אולי, למשל, בחרנו בטעות את הפרות שמלכתחילה בעלות תנובת חלב גדולה יותר?

זאת בדיוק השאלה שמבחן הפרמוטציות
בא לפתור.

מבוא – מבחני השערות



1. יוצרים השערה.
2. מחשבים את סטטיסטי המבחן.
3. מוצאים את ערך ה-p: בהנחה שהשערת האפס נכונה, כמה סבירה תוצאה קיצונית כמו זו שנצפתה.
4. החלטה: האם לדחות את ההשערה.

מבוא – מבחני השערות



$$H_0 : \mu_{\text{supplement}} \leq \mu_{\text{control}}$$

1. יוצרים השערה: במקרה שלנו שהתוסף לא עשה כלום.
 $H_1 : \mu_{\text{supplement}} > \mu_{\text{control}}$

2. מחשבים את סטטיסטי המבחן.
 $T = \mu_{\text{supplement}} - \mu_{\text{control}}$

3. מוצאים את ערך ה-p: בהנחה שהשערת האפס נכונה, כמה סבירה תוצאה קיצונית כמו זו שנצפתה. בעזרת פרמוטציה

4. החלטה: האם לדחות את ההשערה. במקרה שלנו נבחר $p < 0.05$

מבחן פרמוטציה הוא סוג של מבחן השערה.

הגדרה פורמלית

מבחן הפרמוטציות הוא מבחן א-פרמטרי לבדיקה אם שתי התפלגויות זהות.
נניח שני מדגמים בלתי תלויים $X_1, \dots, X_m \sim F_X$ ו- $Y_1, \dots, Y_n \sim F_Y$. נבדוק:

$$H_0: F_X = F_Y \quad \text{vs} \quad H_1: F_X \neq F_Y$$

יהי $T(X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n)$ סטטיסטי מבחן כלשהו, למשל $T = |\bar{X}_m - \bar{Y}_n|$.

נסמן $N = m + n$. תחת H_0 תוויות הקבוצה חסרות משמעות, ולכן כל אחד מ- $N!$ סידורי הנתונים סביר באותה מידה. נחשב את T לכל סידור ונקבל $T_1, \dots, T_{N!}$ — זוהי התפלגות הפרמוטציות P_0 .
ערך ה- p המדויק:

$$p = P_0(T > t_{obs}) = \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{N!} I(T_j > t_{obs})$$

האלגוריתם

לרוב, לא פרקטי לעשות $N!$ פרמוטציות אז נעריך את ערך ה- p על ידי לקיחת מספר סופי (B) של דגימות מכלל הפרמוטציות. מספר הפעמים בהם $T_j > t_{obs}$ הוא ההערכה לערך ה- p .

Algorithm for Permutation Test

1. Compute the observed value of the test statistic
 $t_{obs} = T(X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n).$
2. Randomly permute the data. Compute the statistic again using the permuted data.
3. Repeat the previous step B times and let $T_1, \dots, T_B$ denote the resulting values.
4. The approximate p-value is

$$\frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I(T_j > t_{obs}).$$

```
def permutation_test(group_a: np.ndarray, group_b: np.ndarray,
                     num_permutations: int = 500, seed: int = 42) -> float:
    # Seeded to ensure result is reproducible
    rng = np.random.default_rng(seed)
    # Observed value of the test statistic
    observed_statistic = np.mean(group_a) - np.mean(group_b)
    # Pool all observations together- H0 claims the group labels are meaningless
    combined_data = np.concatenate((group_a, group_b))
    # Holds the statistic from each random relabeling
    permuted_statistics = []

    for _ in range(num_permutations):
        # Shuffle the Groups
        rng.shuffle(combined_data)

        # Split into groups of original sizes
        perm_group_a = combined_data[:len(group_a)]
        perm_group_b = combined_data[len(group_a):]

        # Recompute the statistic for this relabeling and store it
        permuted_statistics.append(np.mean(perm_group_a) - np.mean(perm_group_b))

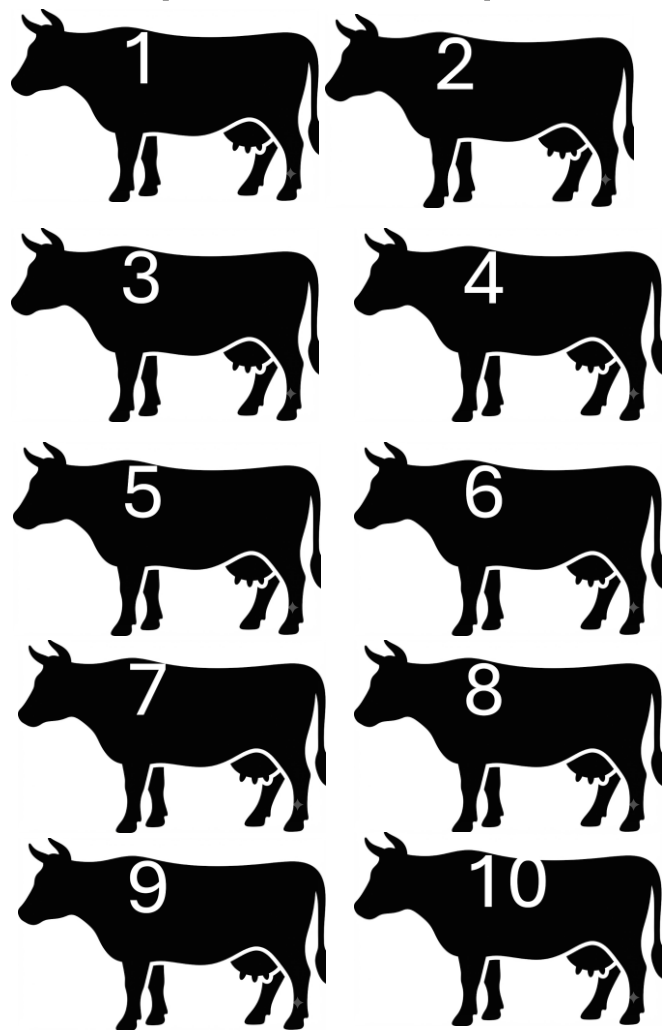
    # p-value: Fraction of shuffles strictly more extreme than the observed one.
    return np.sum(permuted_statistics > observed_statistic) / num_permutations
```

האלגוריתם

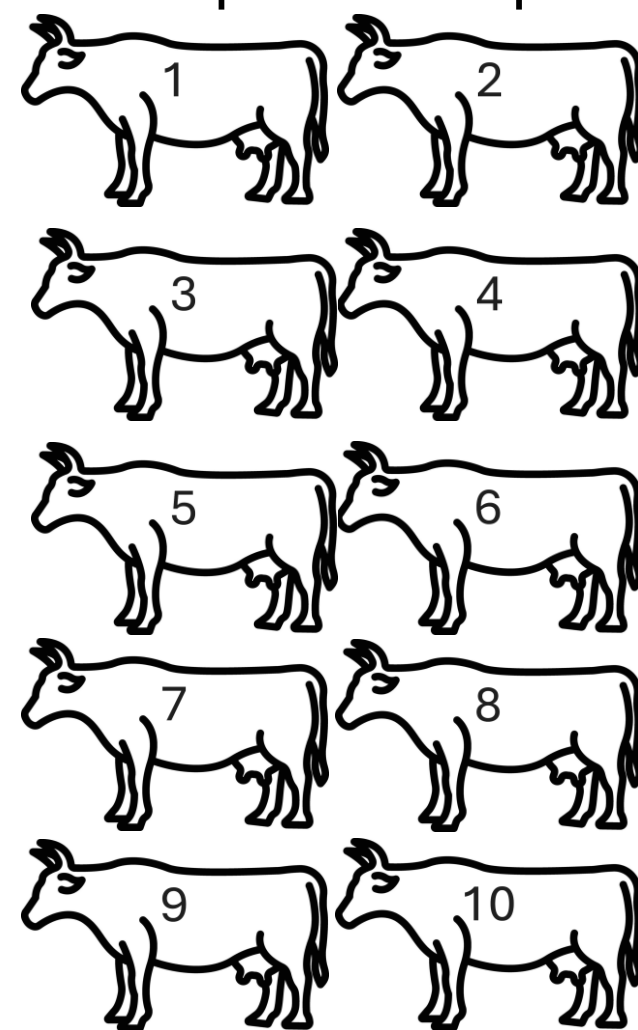
קבוצת תוסף (תנובה ממוצעת)	קבוצת ביקורת (תנובה ממוצעת)	# פרה
12.8	11.8	1
13.6	12.6	2
14.0	12.8	3
14.2	13.2	4
14.6	13.6	5
15.0	13.8	6
15.2	14.2	7
15.8	14.4	8
16.4	15.0	9
17.2	15.6	10
14.88	13.7	תנובה ממוצעת

יישום
 סטטיסטי המבחן הנצפה הוא:
 $14.88-13.7=1.18$

קבוצה 2- תוסף



קבוצה 1- ביקורת

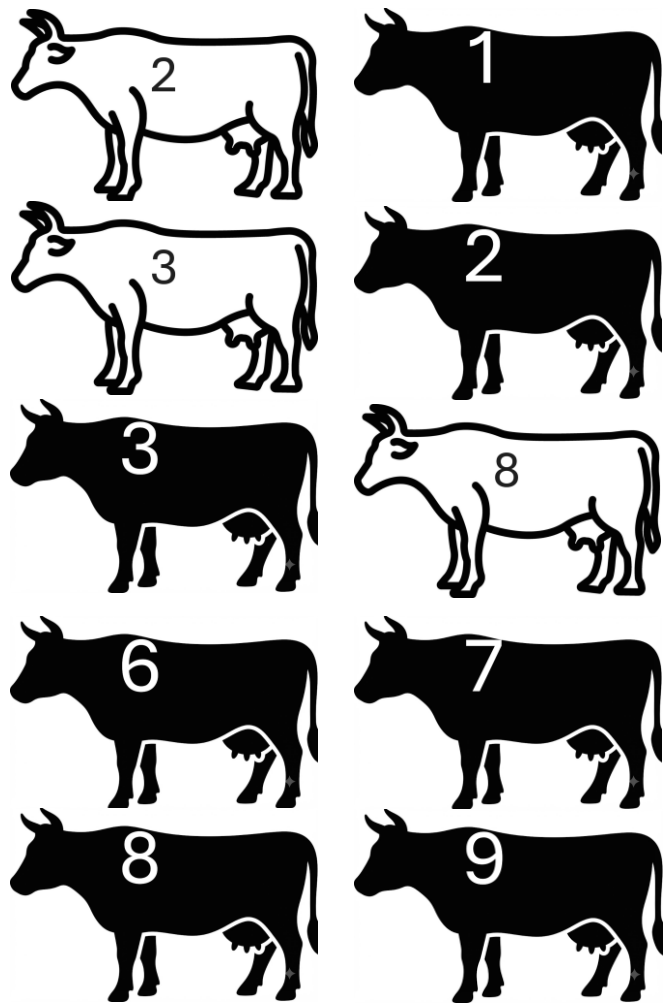


# פרה	קבוצת ביקורת (תנובה ממוצעת)	קבוצת תוסף (תנובה ממוצעת)
1	11.8(ב)	12.6(ב)
2	13.2(ב)	12.8(ת)
3	13.6(ב)	12.8(ב)
4	13.8(ב)	13.6(ת)
5	14.2(ת)	14.0(ת)
6	14.2(ב)	14.4(ב)
7	14.6(ת)	15.0(ת)
8	15.0(ב)	15.2(ת)
9	15.6(ב)	15.8(ת)
10	17.2(ת)	16.4(ת)
תנובה ממוצעת	14.32	14.26

פרמוטציה 1

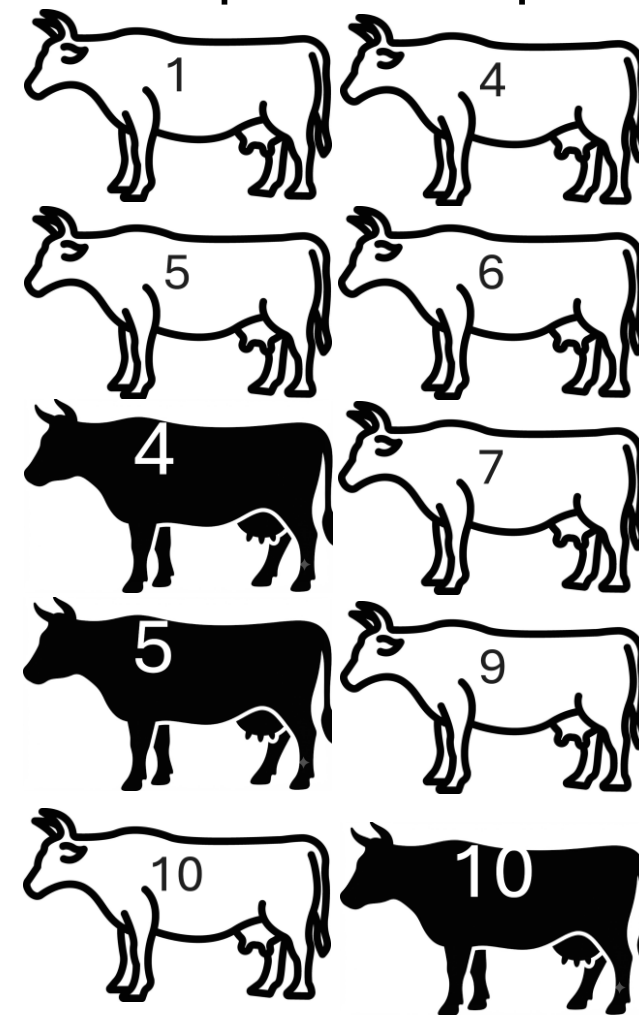
סטטיסטי המבחן הוא:
14.26-14.32= -0.06

קבוצה 2- תוסף



פרמוטציה 1

קבוצה 1- ביקורת

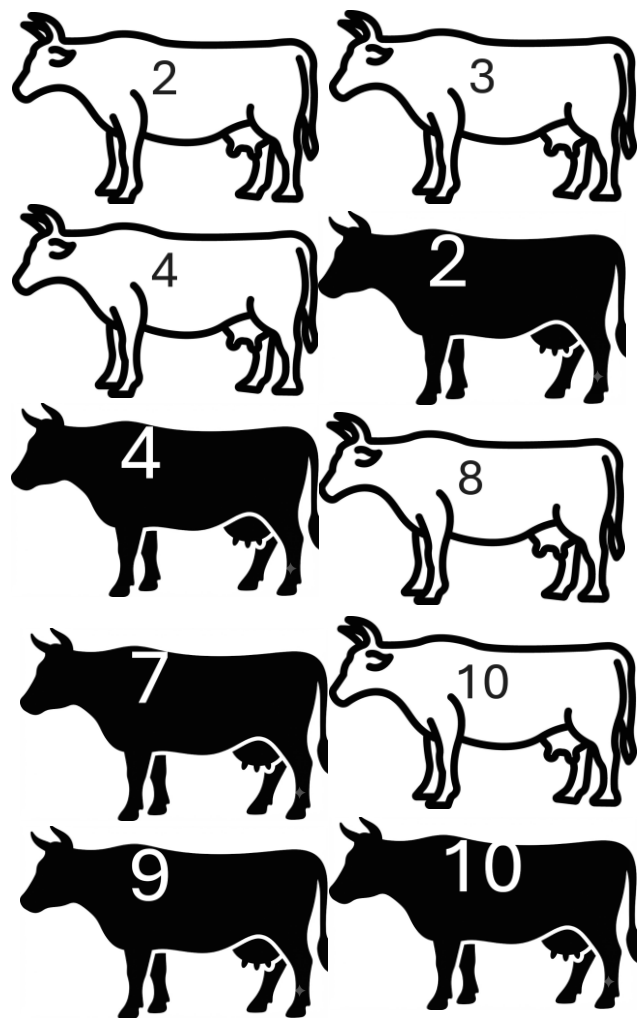


פרמוטציה 2

סטטיסטי המבחן הוא:
 $14.52 - 14.06 = 0.46$

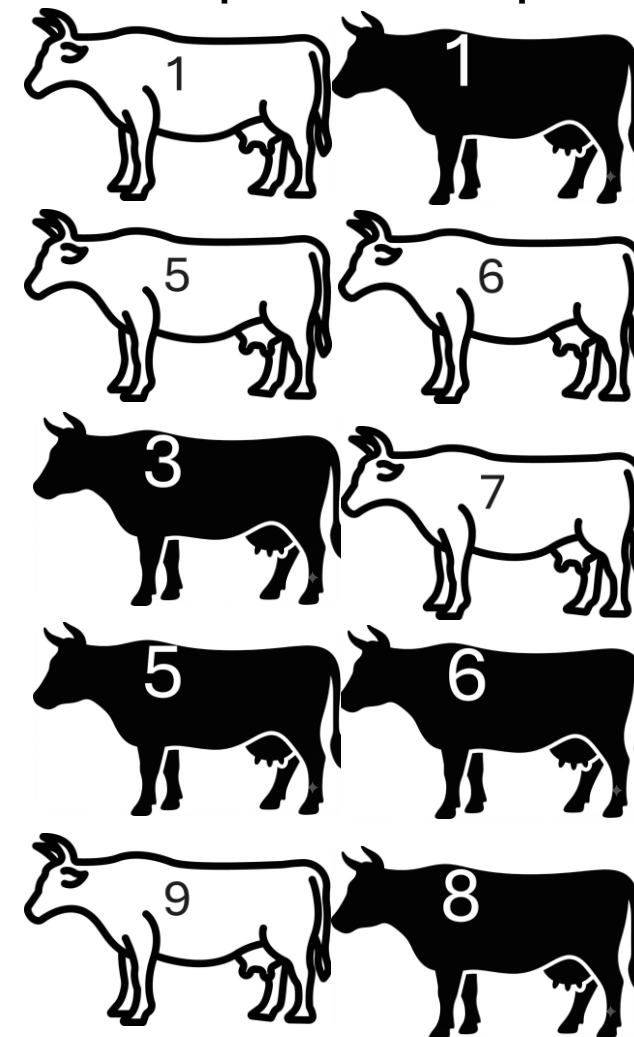
קבוצת תוסף (תנובה ממוצעת)	קבוצת ביקורת (תנובה ממוצעת)	# פרה
12.6(ב)	11.8(ב)	1
12.8(ב)	12.8(ת)	2
13.2(ב)	13.6(ב)	3
13.6(ת)	13.8(ב)	4
14.2(ת)	14.0(ת)	5
14.4(ב)	14.2(ב)	6
15.2(ת)	14.6(ת)	7
15.6(ב)	15.0(ת)	8
16.4(ת)	15.0(ב)	9
17.2(ת)	15.8(ת)	10
14.52	14.06	תנובה ממוצעת

קבוצה 2- תוסף



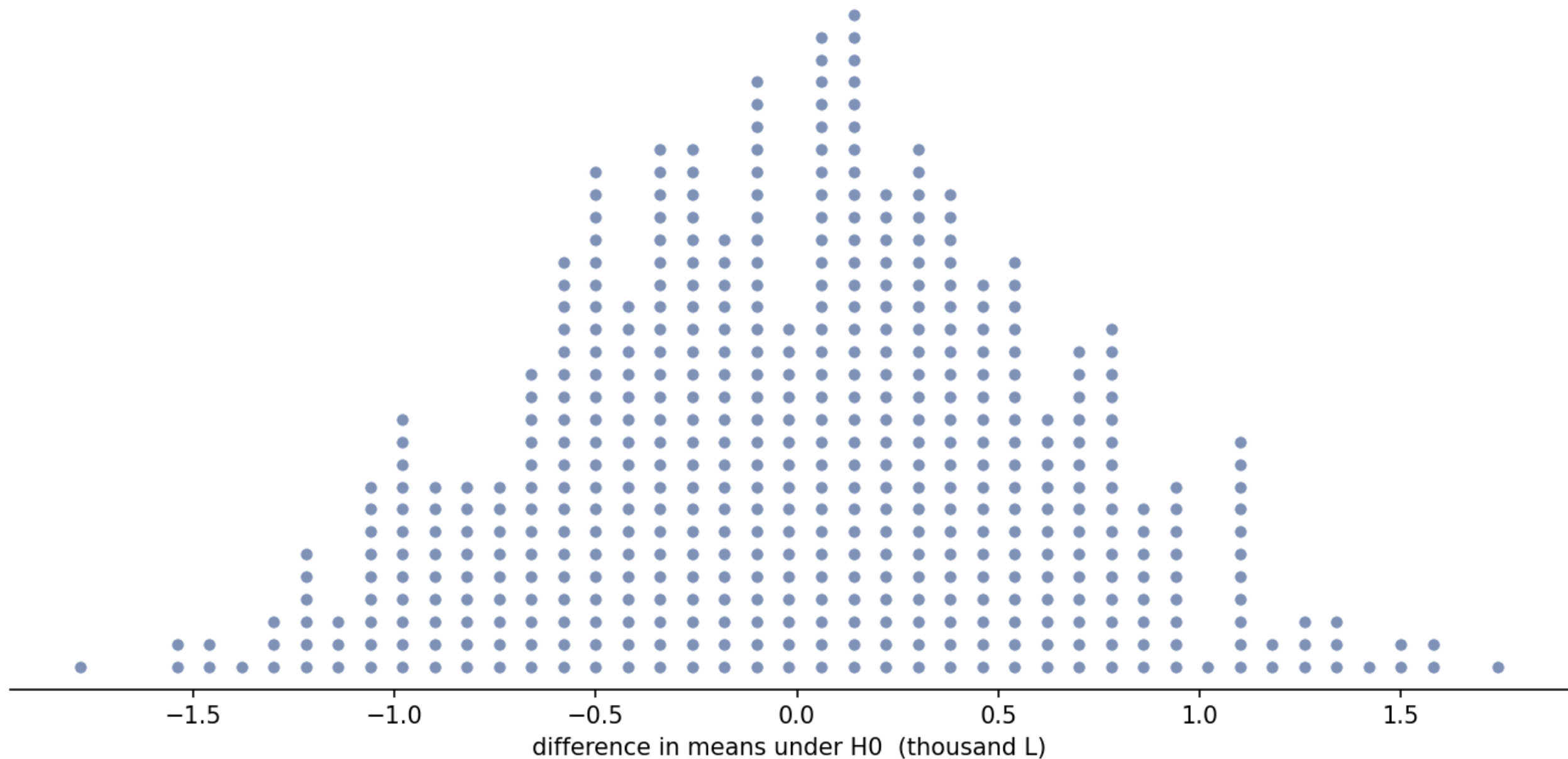
פרמוטציה 2

קבוצה 1- ביקורת

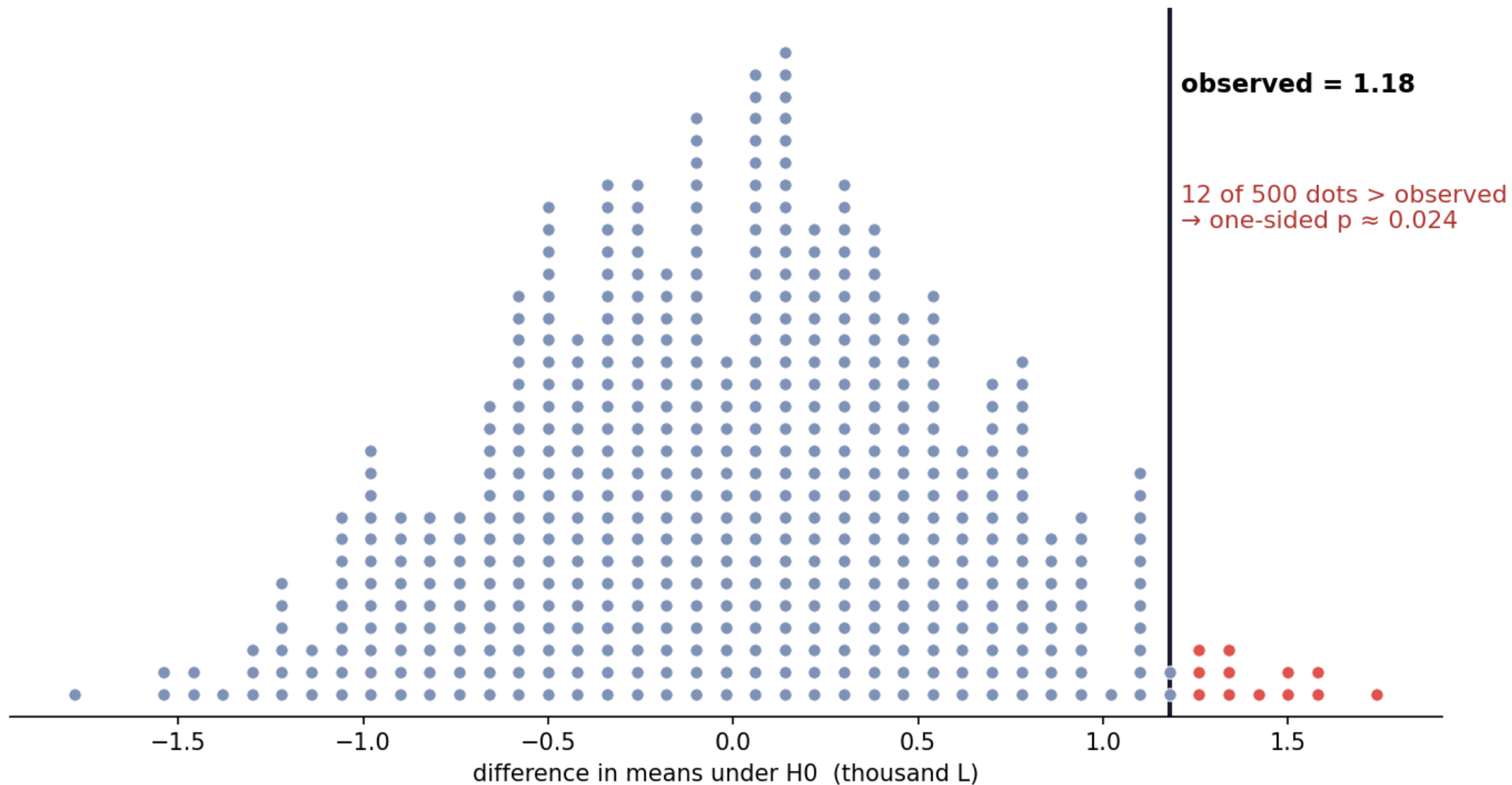


וכן הלאה...

Permutation null distribution — each dot = one of 500 shuffles



Permutation null distribution — each dot = one of 500 shuffles



סיכום

הבעיה: קבוצת התוסף ייצרה יותר חלב בממוצע, אך המדגם קטן. ייתכן שההבדל נובע ממקריות בלבד, אולי הפרות שחולקו לקבוצת התוסף היו מלכתחילה מניבות יותר.

הפתרון: מבחן הפרמוטציות בודק בדיוק את האפשרות הזו. תחת השערת האפס התוסף אינו משפיע, ולכן שיוך הפרות לקבוצות הוא אקראי. אנו מערבבים שוב ושוב את הפרות בין הקבוצות, ובכל ערבוב מחשבים את ההפרש בממוצעים. כך מתקבלת **התפלגות האפס** - ההתפלגות של ההבדלים שהיינו מצפים לראות ממקריות בלבד.

התוצאה: ההפרש שנמדד בפועל $t_{obs} = 1.18$ נמצא בקצה הימני של התפלגות האפס. רק כ-2.4% מהערבובים האקראיים הניבו הפרש גדול ממנו, כלומר:

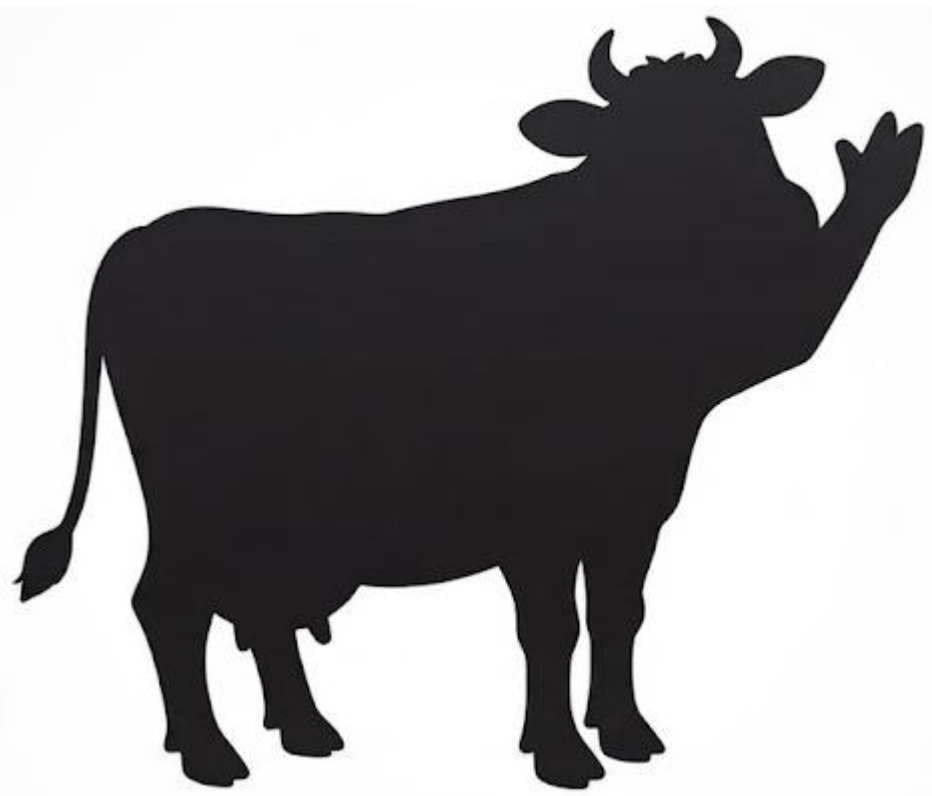
$$p \approx 0.024 < 0.05$$

ההסתברות לקבל תוצאה כזו במקרה נמוכה, ואנו **דוחים את השערת האפס**. הנתונים מספקים עדות לכך שהתוסף אכן מגדיל את תנובת החלב.



ביבליוגרפיה

- Wasserman, L. (2004). *All of statistics: A concise course in statistical inference*. Springer
- [What is Permutation Testing?](#)
- [Permutation Test: Visual Explanation](#)



תודה רבה!